

Android 第四章第一节教学讲义（小白入门版）

各位刚接触 Android 的小伙伴们，大家好！今天咱们要学习的内容是 Android 里非常基础又重要的知识，就算你之前对 Android 一窍不通，跟着这份讲义学，也能轻松搞明白。咱们这节课主要围绕三个核心内容展开：Android 的 4 大组件、屏幕组件中 Activity 的启动与结束，还有 Activity 的生命周期。

一、Android 的 4 大组件

首先，咱们得知道 Android 应用就像一个复杂的机器，而 4 大组件就是这台机器里关键的“零件”，它们分工合作，才能让应用正常运行。这 4 大组件分别是 Activity、Service、Broadcast Receiver（广播接收器）和 Content Provider（内容提供者）。

咱们今天重点先关注和屏幕显示最相关的**Activity**，简单来说，Activity 就是咱们打开 APP 后看到的一个个屏幕界面，比如微信的聊天界面、淘宝的商品详情界面，每个这样的界面背后都对应着一个或多个 Activity。其他三个组件咱们后续课程再慢慢讲解，现在先把焦点放在 Activity 上。

二、屏幕组件：Activity 的启动与结束

咱们在使用 APP 时，经常会从一个界面跳转到另一个界面，比如从微信的“微信”tab 页跳到聊天界面，这其实就是 Activity 的启动；当咱们退出聊天界面回到“微信”tab 页时，就是之前的聊天界面 Activity 结束了。那在代码里，咱们怎么实现 Activity 的启动和结束呢？

（一）Activity 的启动

要启动一个新的 Activity（也就是打开一个新的页面），需要用到一行关键代码：

```
startActivity(new Intent(源页面.this, 目标页面.class));
```

咱们来拆解一下这行代码，保证小白也能懂。

- **startActivity**：从名字就能看出来，它的作用就是“启动活动”，相当于给系统发了一个指令：“帮我打开一个新的页面”。
- **new Intent**：Intent 咱们可以理解成“信使”，它的作用是在不同组件之间传递信息。**new Intent-**就是创建了一个新的“信使”。
-

源页面.this：“源页面”就是咱们当前所在的页面，比如咱们现在在“首页”，想跳到“详情页”，那“源页面”就是“首页”。this代表当前页面的实例，所以“源页面.this”就是告诉“信使”：“我是从这个页面来的”。

- 目标页面.class：“目标页面”就是咱们想要打开的新页面，比如刚才说的“详情页”。.class可以理解成目标页面的“身份证”，告诉“信使”：“我要去的目标页面是这个”。

举个具体的例子，假如咱们有两个页面，一个是MainActivity（首页），一个是DetailActivity（详情页），现在想从MainActivity跳到DetailActivity，那代码就是：

```
startActivity(new Intent(MainActivity.this, DetailActivity.class));
```

这样写，当咱们在MainActivity里触发这个代码（比如点击一个按钮），就能成功打开DetailActivity了。

（二）Activity 的结束

当咱们想关闭当前的 Activity（也就是退出当前页面），就需要用到finish()方法，这行代码特别简单：

```
finish();
```

比如咱们在DetailActivity里，点击“返回”按钮想回到MainActivity，那在“返回”按钮的点击事件里写上finish()，就能关闭DetailActivity，回到之前的MainActivity了。- finish()就相当于给当前页面发了一个“下班指令”，让它停止工作并消失。

三、Activity 的生命周期

咱们每个人都有从出生、成长、工作到死亡的过程，Activity也一样，它从创建、显示、与用户交互，到最后关闭销毁，也有一个完整的“生命历程”，这就是Activity的生命周期。在这个过程中，系统会调用一系列的方法，咱们把这些方法叫做“生命周期方法”。掌握这些方法，能帮助咱们更好地控制Activity的行为。

（一）常用的生命周期方法

咱们先认识一下Activity生命周期中常用的7个方法，每个方法都有自己特定的作用，就像人在不同阶段做不同的事一样：

1.

- onCreate():** “创建活动”。这是 Activity 生命周期的第一个方法，当 Activity 第一次被创建时会调用这个方法。咱们可以在这个方法里做一些初始化的工作，比如给页面设置布局（就是决定页面长什么样）、初始化页面里的按钮、文本框等控件。就像咱们刚出生时，父母会给咱们准备好衣服、被子一样，**onCreate()**就是给 Activity “准备好家当”。
2. **onStart():** “开始活动”。当 Activity 从“看不见”的状态变成“看得见”的状态时，会调用这个方法。比如咱们打开一个新的 Activity，在**onCreate()**之后，就会调用**onStart()**，让 Activity 开始“崭露头角”，但这时候还不能和用户交互。
3. **onResume():** “恢复活动”。这个方法调用后，Activity 就进入了“运行状态”，既能被用户看到，又能和用户交互，比如用户可以点击按钮、输入文字等。咱们平时使用 APP 时，正在操作的页面就处于这个状态。
4. **onPause():** “暂停活动”。当有其他 Activity 跳出来，部分遮挡住当前 Activity，或者当前 Activity 要暂时“休息”时，会调用这个方法。比如咱们正在使用微信聊天（当前 Activity 是聊天界面），这时候突然来了一个电话，电话界面（另一个 Activity）弹出来，遮挡了聊天界面，那聊天界面的**onPause()**方法就会被调用。在这个方法里，咱们可以做一些暂时保存数据的操作，比如保存聊天记录的草稿。
5. **onStop():** “停止活动”。当 Activity 完全被其他 Activity 遮挡，用户看不到它了，就会调用这个方法。比如刚才的微信聊天界面，被电话界面完全盖住，用户看不到聊天界面了，这时候聊天界面的**onStop()**方法就会执行。
6. **onDestroy():** “销毁活动”。这是 Activity 生命周期的最后一个方法，当 Activity 要被彻底关闭、从内存中清除时，会调用这个方法。比如咱们在聊天界面点击“退出”按钮，调用了**finish()**方法，那聊天界面的**onDestroy()**方法就会执行，同时 Activity 的所有资源也会被释放。
7. **onNewIntent():** “重用已有的活动实例”。有时候，咱们不想创建新的 Activity 实例，而是想使用已经存在的实例，这时候就会调用这个方法。比如咱们在 APP 里打开了一个“我的收藏”页面，然后又从其他页面再次打开“我的收藏”页面，这时候系统可能不会新建一个实例，而是调用已有的实例的**onNewIntent()**方法，把新的信息传递给它。

（二）两种常见场景下的生命周期调用顺序

了解了各个生命周期方法后，咱们再来看两种最常见的场景下，这些方法是按照什么顺序调用的。

1. 打开新页面（启动新的 Activity）

当咱们从一个页面（源页面）打开另一个新页面（目标页面）时，目标页面的生命周期方法调用顺序是：

onCreate() -> onStart() -> onResume()

咱们用刚才的MainActivity（源页面）跳转到DetailActivity（目标页面）来举例：

- 当咱们点击MainActivity里的按钮，触发启动DetailActivity的代码后，系统首先会创建DetailActivity实例，调用onCreate()方法，给DetailActivity初始化布局和控制件；
- 初始化完成后，DetailActivity要开始显示出来，所以调用onStart()方法；
- 最后，DetailActivity完全显示出来，能 and 用户交互了，调用onResume()方法。这时候，DetailActivity就处于正常的运行状态了。

2. 关闭旧页面（结束当前 Activity）

当咱们关闭当前的 Activity（比如在DetailActivity里调用finish()方法回到MainActivity）时，当前 Activity 的生命周期方法调用顺序是：

onPause() -> onStop() -> onDestroy()

还是用DetailActivity的例子：

- 当咱们点击DetailActivity里的“返回”按钮，调用finish()方法后，DetailActivity首先会暂停，不能和用户交互了，所以调用onPause()方法，咱们可以在这个方法里保存一些临时数据；
- 接着，DetailActivity会被完全遮挡（因为要回到MainActivity，MainActivity会显示出来），所以调用onStop()方法；
- 最后，DetailActivity要被彻底销毁，从内存中清除，调用onDestroy()方法。这时候，DetailActivity就彻底“消失”了。

四、总结

咱们这节课主要学习了三个核心内容：

1. Android4 大组件是 APP 的关键“零件”，其中 Activity 就是咱们看到的屏幕界面；
2. 启动 Activity 用startActivity(new Intent(源页面.this, 目标页面.class))，结束 Activity 用finish()；
3. Activity 有自己的生命周期，包含onCreate()、onStart()等 7 个常用方法，打开新页面时会按-onCreate() -> onStart() -> onResume()顺序调用，关闭旧页面时会按onPause() -> onStop() -> onDestroy()顺序调用。

这些知识是 Android 开发的基础，大家一定要理解清楚。课后可以试着在代码里写一写 Activity 的启动和结束，再通过日志打印一下生命周期方法的调用顺序，这样能更好地掌握这些内容。有不懂的地方，随时在课堂上提问哦！

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）